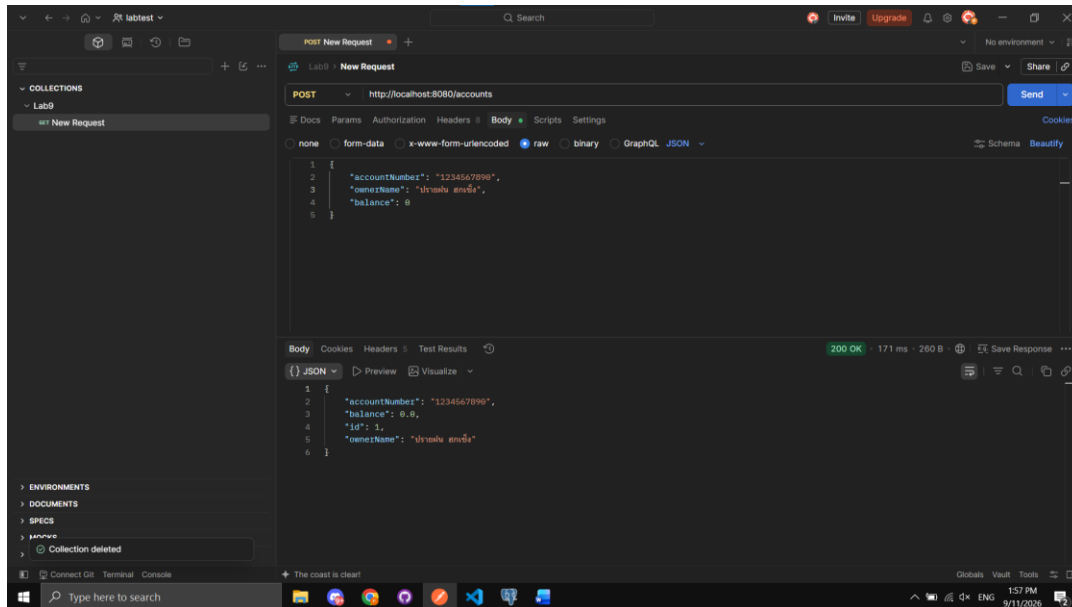


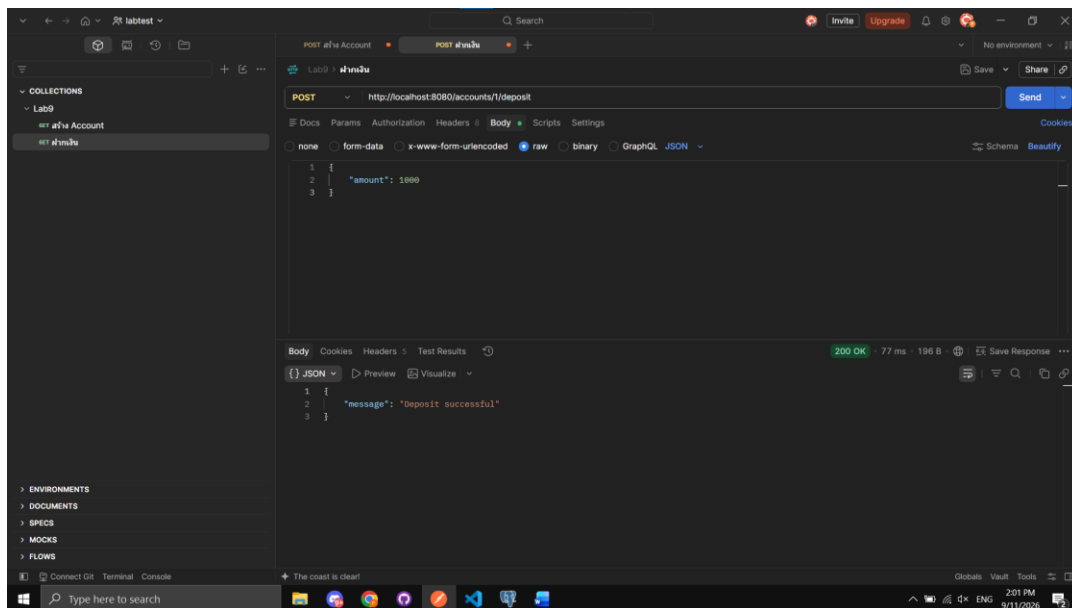
Lab9

สร้าง Account



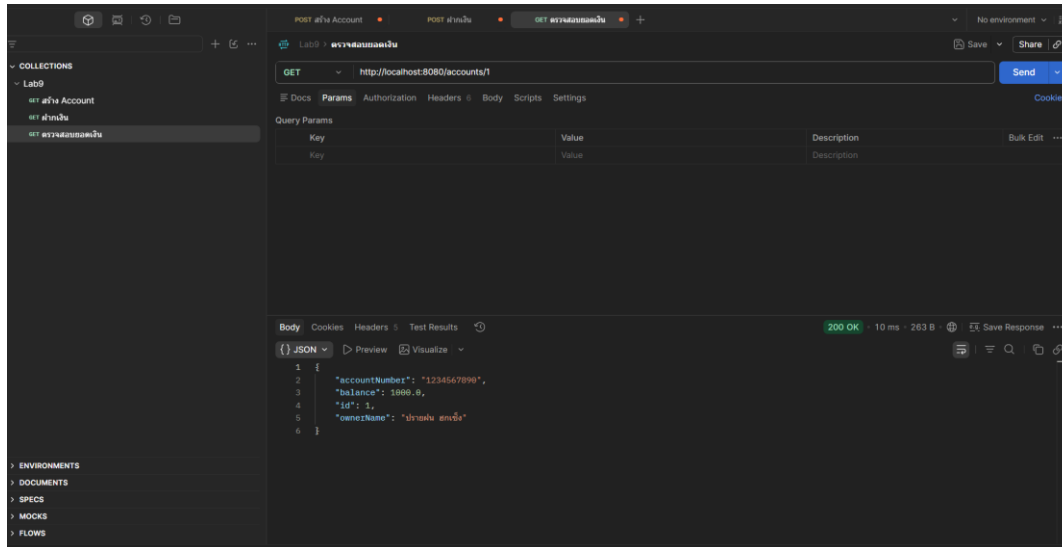
สร้างบัญชีสำเร็จ ระบบบันทึกข้อมูลและสร้าง id ของบัญชี

ฝากเงิน



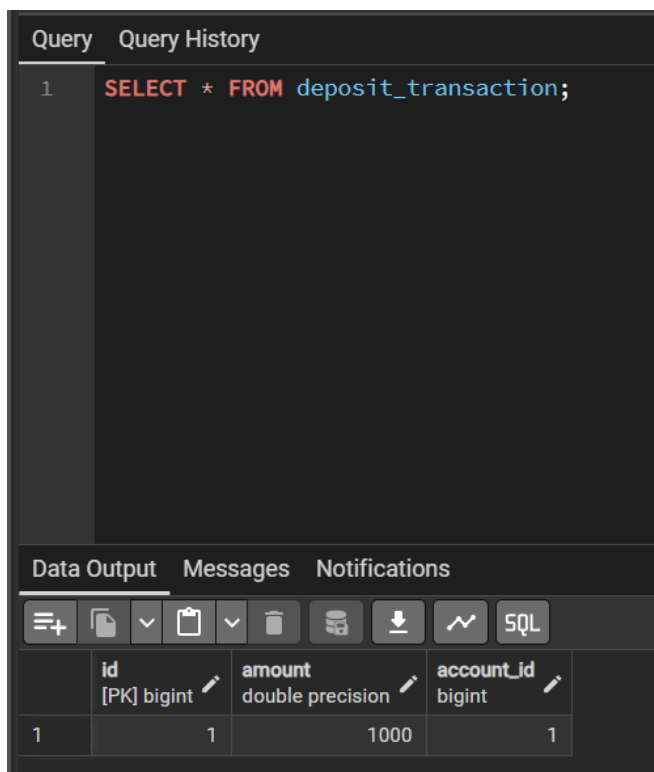
ฝากเงินจำนวน 1,000 บาทสำเร็จ ระบบแสดง Deposit successful

ตรวจสอบยอดเงิน



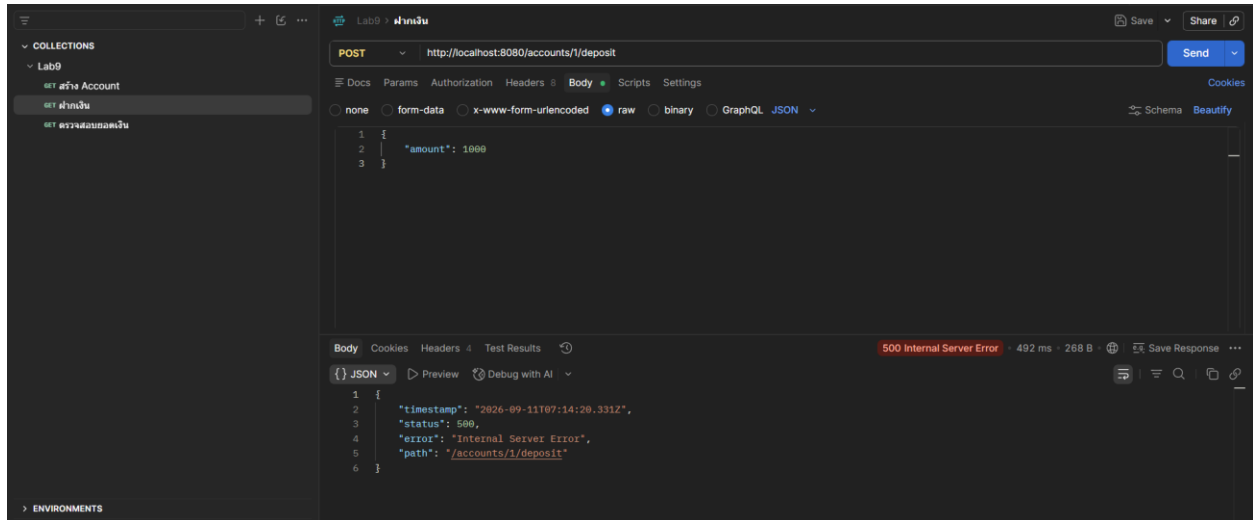
หลังฝากเงิน ยอด balance เพิ่มขึ้นจาก 0 เป็น 1,000 บาท

ตรวจสอบประวัติการฝากเงิน



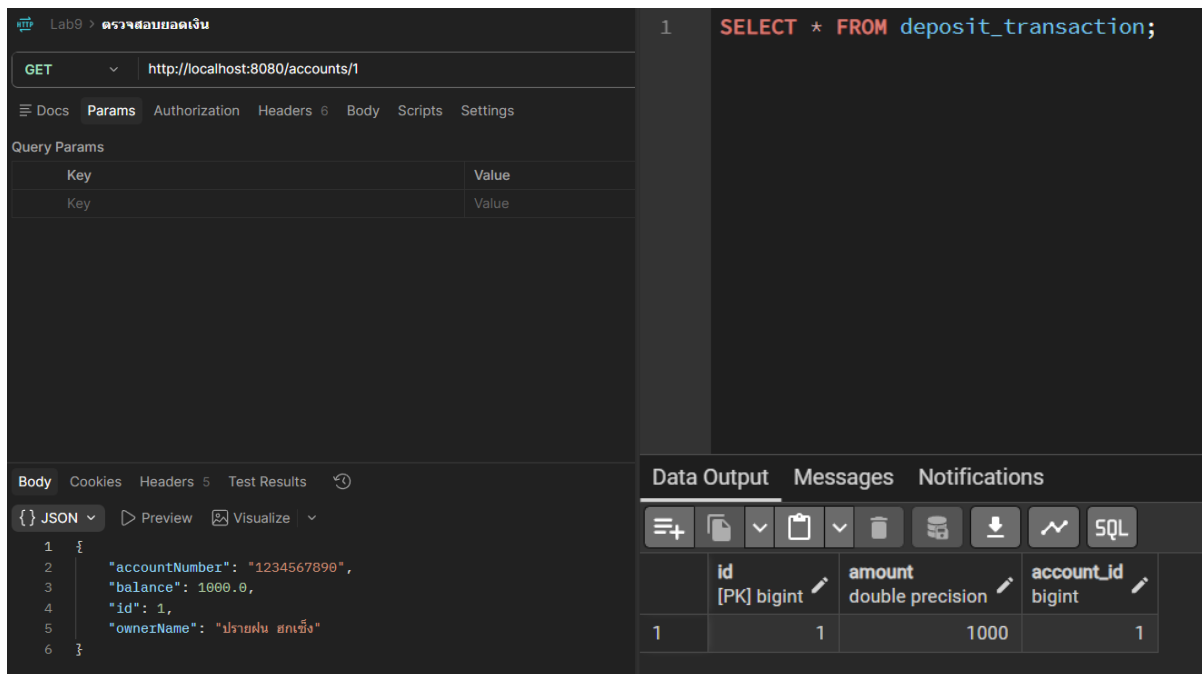
พบรายการฝากเงิน 1,000 บาทในตาราง deposit_transaction

ยิง Request เข้าด้วย Postman



เมื่อจำลองให้เกิด Error ระบบแสดง 500 Internal Server Error

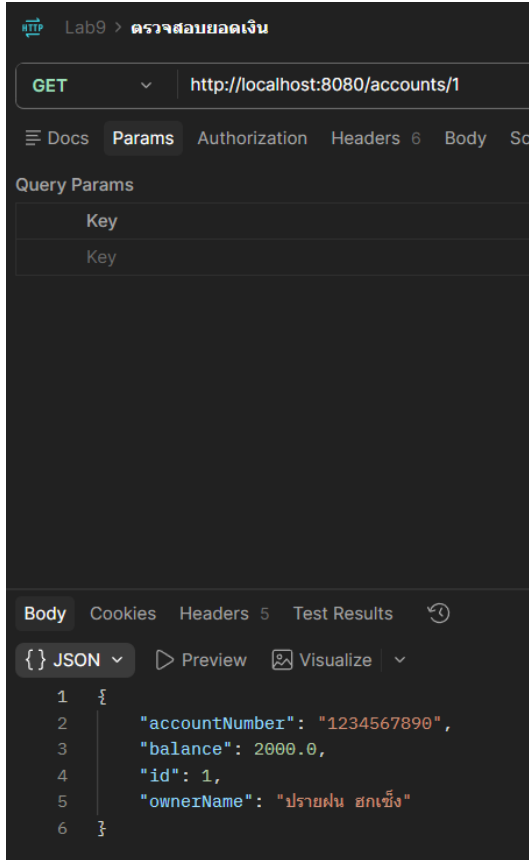
ตรวจสอบว่าข้อมูลถูกย้อนกลับหรือไม่



ยอดเงินยังเป็น 1,000 บาท และประวัติยังมี 1 รายการ แสดงว่า Rollback สำเร็จ

ตอนที่ไม่มี @Transactional

ตอนที่มี @Transactional



Lab9 > ตรวจสอบยอดเงิน

GET http://localhost:8080/accounts/1

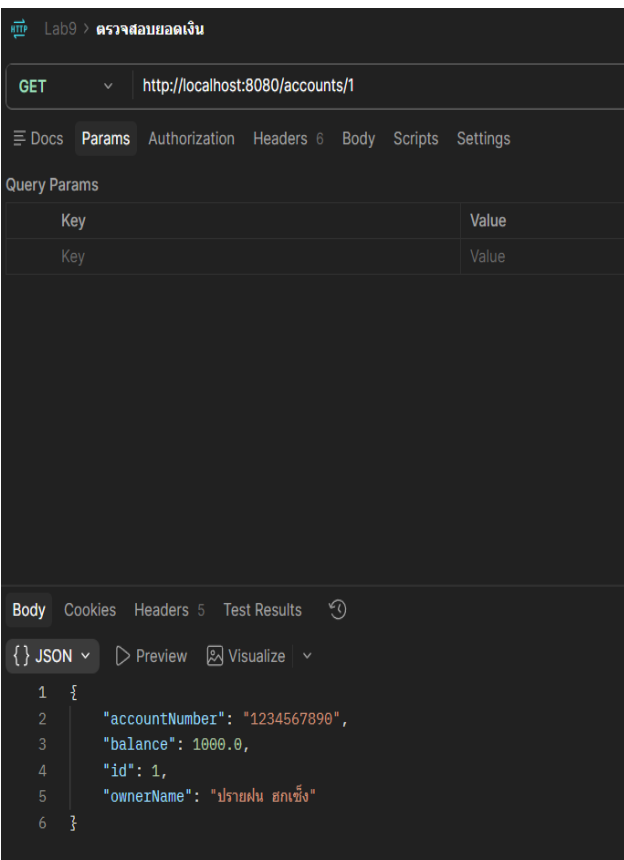
Query Params

Key	Value
Key	

Body

```
{
  "accountNumber": "1234567890",
  "balance": 2000.0,
  "id": 1,
  "ownerName": "ปรายฝน สกแข็ง"
}
```

	id [PK] bigint	amount double precision	account_id bigint
1	1	1000	1
2	3	1000	1



Lab9 > ตรวจสอบยอดเงิน

GET http://localhost:8080/accounts/1

Query Params

Key	Value
Key	

Body

```
{
  "accountNumber": "1234567890",
  "balance": 1000.0,
  "id": 1,
  "ownerName": "ปรายฝน สกแข็ง"
}
```

	id [PK] bigint	amount double precision	account_id bigint
1	1	1000	1

เมื่อมี @Transactional ข้อมูลจะถูกย้อนกลับเมื่อเกิด Error แต่เมื่อไม่มี ยอดเงินเพิ่มเป็น 2,000 บาท และประวัติการฝากเพิ่มเป็น 2 รายการ

คำถามท้าย Lab

1.@Transactional มีหน้าที่อะไร?

ทำให้หลายคำสั่งทำงานเป็น Transaction เดียวกัน และสามารถ Rollback ได้เมื่อเกิด Error

2.เพราะเหตุใดการฝากเงินจึงควรใช้ Transaction?

เพราะการเพิ่มยอดเงินและบันทึกประวัติต้องสำเร็จพร้อมกัน หากผิดพลาดต้องยกเลิกทั้งหมด

3.COMMIT และ ROLLBACK ต่างกันอย่างไร?

COMMIT คือยืนยันการบันทึกข้อมูล ส่วน ROLLBACK คือยกเลิกการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิด Error

4.Account และ DepositTransaction มีความสัมพันธ์แบบใด?

แบบ One-to-Many คือ 1 Account มี DepositTransaction ได้หลายรายการ

5.เมื่อเกิด Error ขณะใช้ @Transactional ข้อมูลใน Database เปลี่ยนแปลงอย่างไร?

ระบบจะ Rollback ทำให้ข้อมูลจากการทำงานครั้งนั้นไม่ถูกบันทึก

6.จากการทดลอง เมื่อลบ @Transactional ออก ผลลัพธ์แตกต่างจากเดิมอย่างไร?

เมื่อเกิด Error ข้อมูลที่ save() ไปแล้วยังอยู่ใน Database และไม่ถูก Rollback